HRAS-9000

操作指导书

（中文简体 V1.0）

目录

1. 安全须知和预防措施 1

1.1 用途 1
1.2 安全标识 1

2. 产品概述 3

2.1 产品组成 3
2.2 供电要求 3
2.3 储存与使用条件 3

3. 操作说明 5

3.1 硬件连接 5
3.2 软件操作说明 5

4. 校准方式示例 8

1. 安全须知和预防措施

1.1 用途

HRAS-9000设备是基于光频域反射技术的高精度光纤链路分析仪，搭配专用的上位机软件，主要用于光纤链路、光纤器件的分布式测量与故障诊断。

设备可获取光纤沿程的反射分布曲线，完成链路事件定位、插入损耗（IL）、回波损耗（RL）测量，可识别连接器、熔接点、光纤宏弯、断点、端面反射等各类光路异常点。

本产品适用于光器件验证、光纤组件检验、光纤装配质量检测、光路标定与测试，为光器件与光链路性能评估、故障排查提供高分辨率及高精度量化测试。

2. 产品概述

2.1 产品组成

	名称	数量
1	HRAS-9000主机	1
2	国标 10A 三插 C13 电源线	1
3	采集网口数据线	1

2.2 供电要求

- 电压：220V
- 电流：1A

2.3 使用条件

运行环境温度： 20℃~40℃

3. 操作说明

3.1 硬件连接

请按以下顺序依次连接各接口，确认所有连接无误后再接通电源。

1) **采集卡数据线连接**

采集网口数据线连接 HRAS-9000整机与电脑。

2) **待测物连接**

用光纤跳线将待测物连接至 HRAS-9000整机。

3) **电源连接**

将三插口电源线连接至 HRAS-9000整机，并打开 HRAS-9000整机开关。

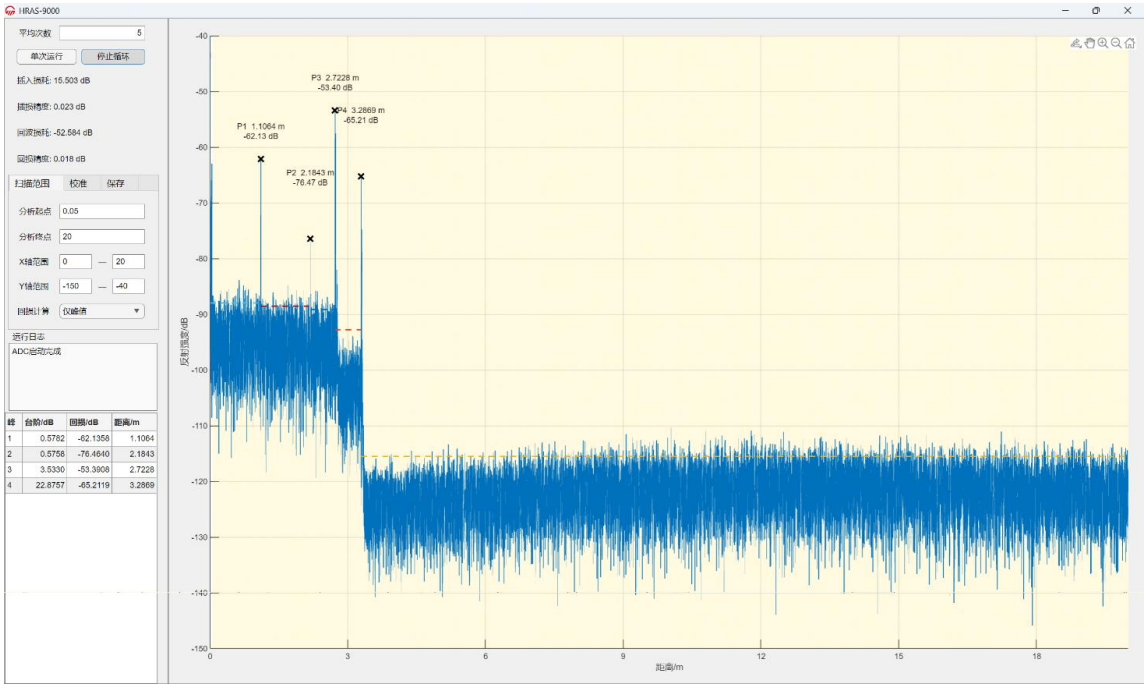
3.2 软件操作说明

1) 安装上位机文件 MyAppInstaller_web.exe，若电脑无 MATLAB Runtime 文件首次需要联网下载。

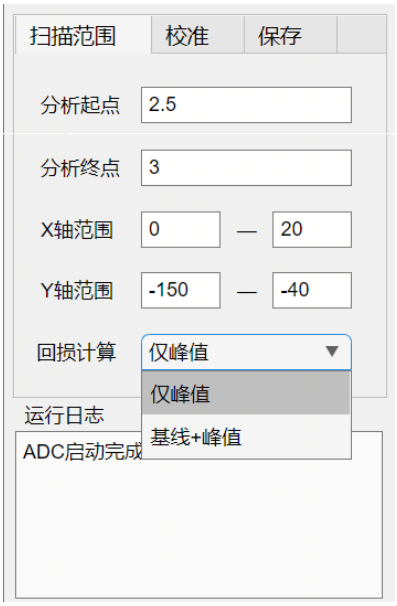


2) 进入软件操作界面

如图左上角，运行日志看见 ADC 启动完成即可开始采集。



可以选择单次运行或循环运行，推荐将平均次数设置 5~10 次。



通过修改分析起点和分析终点可以选择光链路上插入损耗的测量区间，同时黄色显示区域会跟着变化显示到您当前的定位区域。

回损计算提供两种方式：

1. 仅峰值：代表区间内离散反射峰的总回波功率。

2. 基线+峰值：代表区间内离散反射峰与背景瑞利散射功率的总回波功率。



校准中包含功率谱密度、插损斜率、插损截距、触发阈值选项。

功率谱密度：反射谱的绝对电平基准（软件标定锚点）。

插损斜率：修正随被测衰减量变化的比例误差。

插损截距：修正与测量量大小无关的固定偏移，如链路固有损耗、参考基准偏差等系统恒定误差。

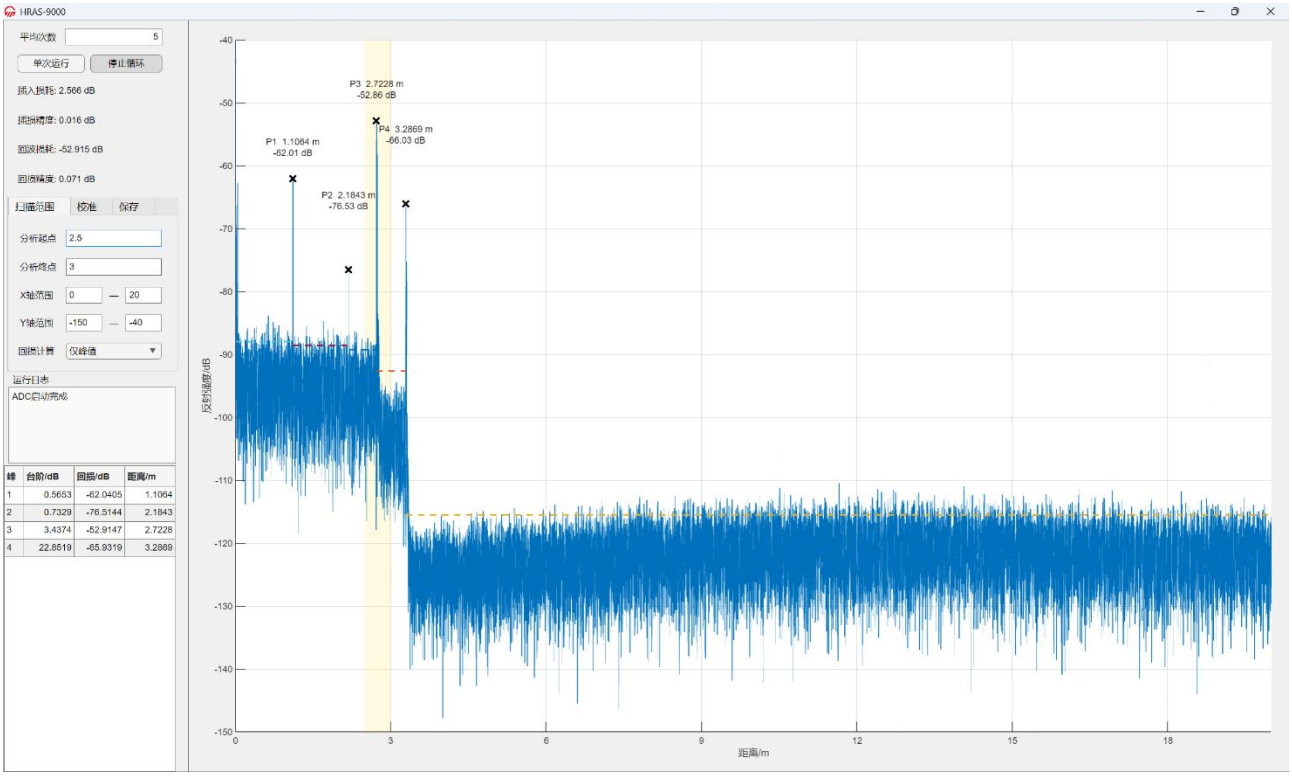
触发阈值：反射峰检测的最小门槛（dB）。

4. 校准方式示例

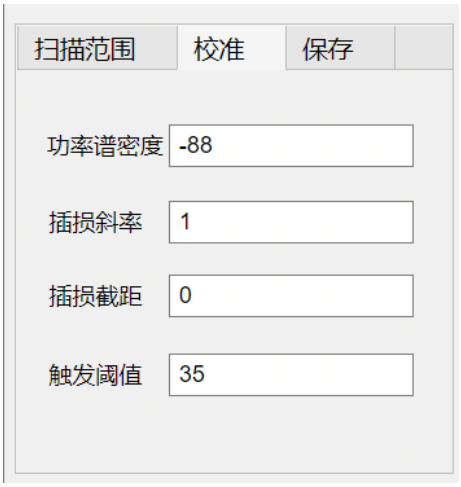
本次展示的示例校准系统组成：程控光衰减器 + 光纤跳线 +主机 + 运行上位机软件的电脑。



调整分析起点与分析终点定位到光衰减器的位置，同时黄色区域显示了定位的区域。



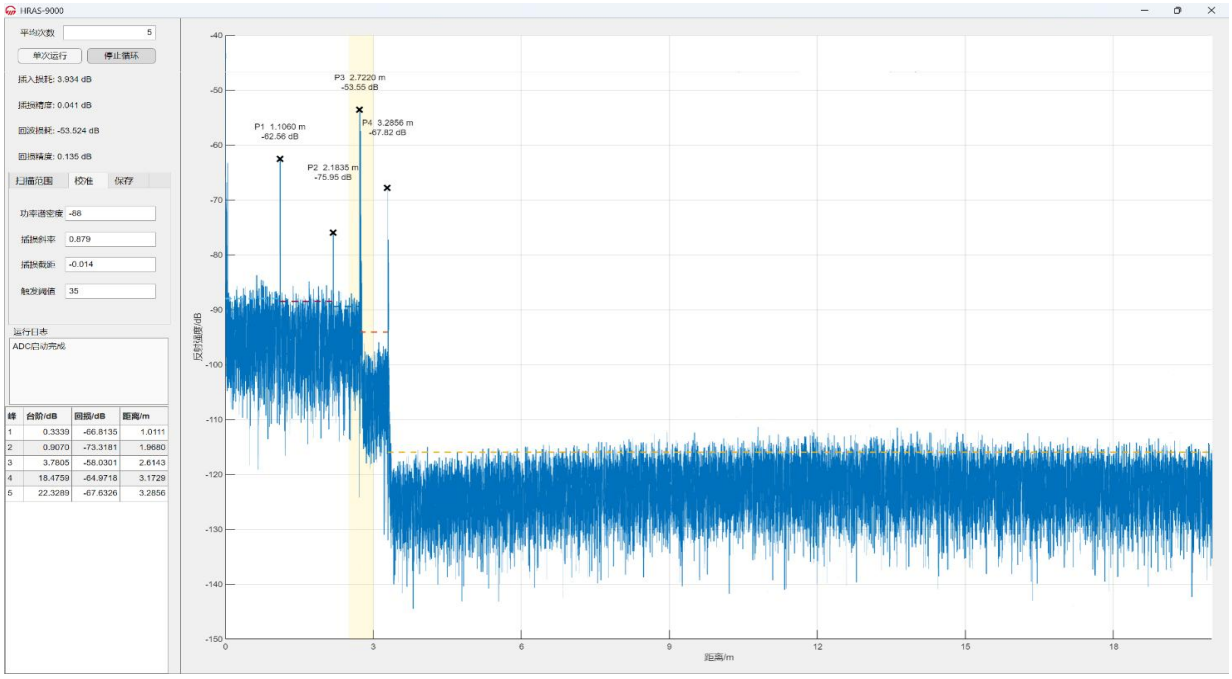
将插损斜率和插损截距分别设置为 1 和 0。



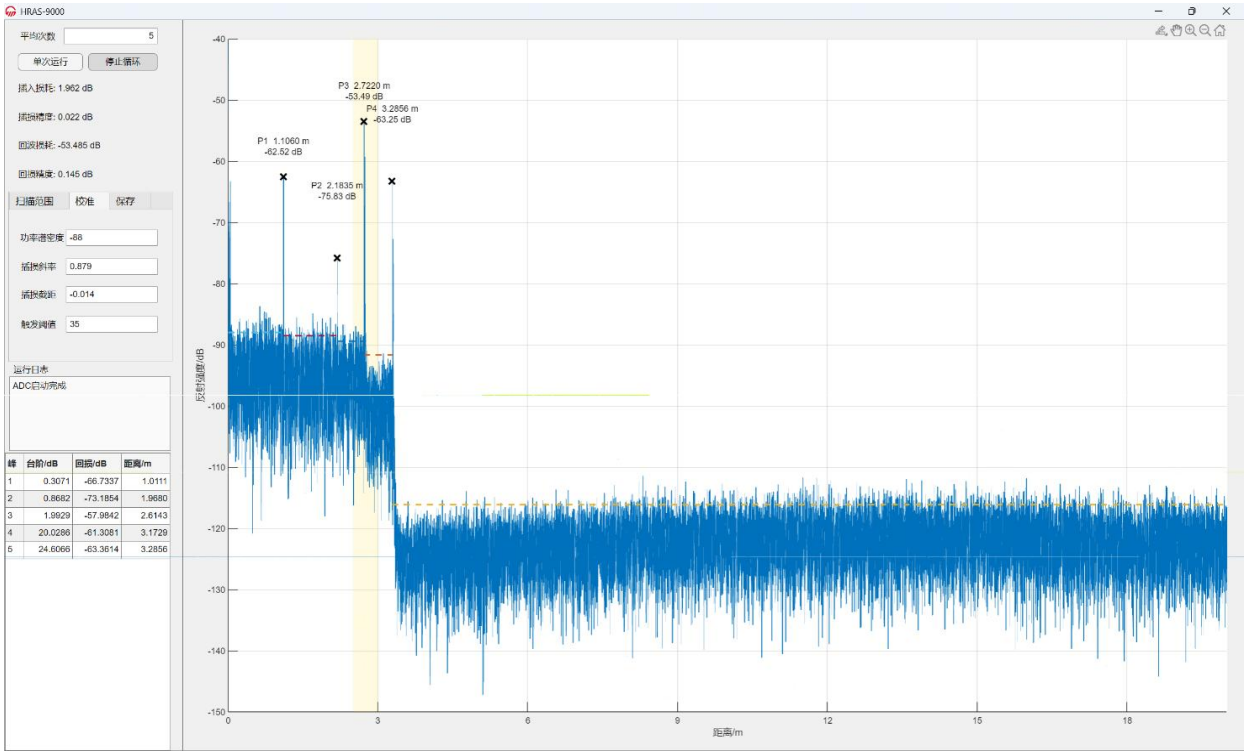
依次设置衰减功率为 0、1dB、2dB、3dB、4dB ……记录插入损耗的变化。

光衰减器 y，单位 dB	实际上位机测得插入损耗 x，单位 dB
0	-0.35
1	1.43
2	2.37
3	3.7
4	4.5
5	5.5

拟合一次函数得到：$IL_{real}=0.879 \cdot IL_{raw}-0.014$，重新输入插损斜率和插损截距即可。后面实际测得光衰减器 4dB 和 2dB，测量结果准确。



4dB插损测量结果


HRAS-9000
平均次数
5
单次运行
停止循环
插入损耗: 1.962 dB
插损精度: 0.022 dB
回波损耗: -53.485 dB
回损精度: 0.145 dB
扫描范围
校准
保存
功率谱密度
-88
插损斜率
0.879
插损截距
-0.014
触发阈值
35
运行日志
ADC启动完成
峰 台阶/dB 回损/dB 距离/m
1 0.3071 -66.7337 1.0111
2 0.8682 -73.1854 1.9680
3 1.9929 -57.9842 2.6143
4 20.0286 -61.3081 3.1729
5 24.6066 -63.3614 3.2856
P1 1.1060 m
-62.52 dB
P2 2.1835 m
-75.83 dB
P3 2.7220 m
-53.49 dB
P4 3.2856 m
-63.25 dB
反射强度/dB
距离/m

2dB插损测量结果